

Preparación para la Reunión con tu Tío

Contexto: Reunión informal (café) con ingeniero DevOps senior, líder técnico de una startup rentable. **Objetivo:** Obtener orientación estratégica para aterrizar TrazAmbiental, y evaluar la incorporación del tío al equipo. **Duración estimada:** 1.5–2 horas.

I. La Narrativa Oral (8–10 minutos)

Tu tío sabe poco del tema. Bien. Eso es una ventaja, no un obstáculo. Lo que necesitas es que entienda **tres cosas** antes de hacer cualquier pregunta técnica. Si alguna de las tres no aterriza, las preguntas que vengan después caerán al vacío.

Bloque 1: El Problema Real (3 minutos)

Guión interno (no leas esto; internalízalo y cuéntalo con tus palabras):

Chile genera 6,6 millones de neumáticos fuera de uso al año. ~140.000 toneladas de caucho. Antes de 2021, el 83% terminaba en vertederos ilegales, quemas al aire libre, o acumulados en sitios abandonados criando mosquitos transmisores de dengue.

En 2016 se publicó la Ley REP —Responsabilidad Extendida del Productor— que obliga a quien importa o fabrica neumáticos a hacerse cargo de su destino final. En 2021 salió el decreto que pone las metas concretas: para 2030, el 100% de los neumáticos debe ser recolectado y valorizado. Hoy estamos en 2026, las metas ya están en 60% y subiendo.

La ley creó dos tipos de corporaciones sin fines de lucro —los "Sistemas de Gestión"— que financian y coordinan toda la cadena: recolección, transporte a plantas, y tratamiento (reciclaje, pirólisis, coprocesamiento en cementeras). En Chile operan dos para neumáticos: Neuvol y Valora Más.

El punto clave: la Superintendencia del Medio Ambiente tiene el monopolio sancionador. Multas de hasta 10.000 UTA (~\$8.400 millones de pesos). Ya inició los primeros procedimientos contra empresas como Huawei por operar sin sistema de gestión autorizado. Esto no es voluntario; es una presión regulatoria enorme que avanza cada año.

Bloque 2: La Oportunidad (3 minutos)

¿Cómo operan hoy estos actores? Con planillas Excel. Manuales. Correos. Cada mes tienen que generar archivos `.xlsx` con formatos **exactos** —coma decimal, no punto; códigos LER con espacios; RUT sin puntos— y subirlos a mano en los portales del Estado (SINADER, SISREP). Un solo decimal con punto en vez de coma invalida la carga completa.

No existe un software especializado para esto en Chile. Nadie lo ha hecho. Los Sistemas de Gestión coordinan la gestión de ~140.000 toneladas anuales de residuos con Excel y correo electrónico.

TrazAmbiental es un middleware de cumplimiento normativo. No es un ERP. No es una app de logística bonita. Es el motor que reconcilia tres diccionarios de datos del Estado que no se hablan entre sí —Aduanas mide en kilogramos netos, el Ministerio del Medio Ambiente mide en toneladas métricas con coma decimal, la Superintendencia mide en unidades SKU por peso estimado— y genera la evidencia auditable que protege al cliente de una multa de \$8.400 millones.

El mercado es acotado pero **cautivo**: si operas como importador de neumáticos o como minera que importa neumáticos para sus camiones, estás legalmente obligado a pertenecer a un Sistema de Gestión. No hay alternativa. Y ese Sistema de Gestión necesita un software que haga lo que hacemos nosotros.

Bloque 3: Dónde Estamos (2 minutos)

Dino Sauvageot —el fundador— tiene experiencia en el rubro ambiental chileno y contactos directos en minería. La idea original es suya. Contrató a una empresa de software que le hizo un MVP inservible: tomaron el contexto legal, se lo pasaron a una IA, codificaron lo primero que la IA sugirió, y entregaron un producto con cimientos quemados. Clasificaban neumáticos por peso en vez de por pulgadas de aro. Usaban consentimiento de datos cuando la ley exige lo contrario. La arquitectura no soportaba operación offline en zonas mineras sin cobertura.

Yo entré como hombre de confianza de Dino. Exigí el cese del contrato. Desde entonces estoy investigando. Logré capturar el marco legal al 90% de cobertura y redacté un PRD técnicamente agnóstico de ~120 páginas que cubre el dominio legal, los 15 actores regulados, los formatos exactos de exportación al Estado, la metrología de pesaje, y la protección de datos personales bajo la nueva Ley 21.719 que entra en vigor en diciembre de 2026.

La decisión tomada: empezar de cero. El código de OpenTech no es rescatable. No por capricho, sino porque sus cimientos conceptuales están errados respecto de las reglas del negocio y la ley que las gobierna.

La presión temporal: Dino quiere un MVP para agosto de 2026. Eso son ~4 meses.

II. Marco de Preguntas (lo que necesitas de tu tío)

Las preguntas están organizadas por bloque temático. Para cada una incluyo **el contexto mínimo** que tu tío necesita para responder, y **lo que realmente estás buscando** con la pregunta. No leas las preguntas textualmente; son guías para tu conversación.

A. Decisión de Stack

Contexto para tu tío: *El PRD es agnóstico de tecnología a propósito. Define lo que el sistema debe hacer, no cómo. Pero la decisión de stack condiciona todo: contrataciones, velocidad de iteración, capacidad offline, integración con servicios de firma electrónica, generación de archivos Excel binarios válidos.*

#	PREGUNTA PARA CONVERSAR	LO QUE BUSCAS
A.1	"Cuando tuviste que elegir el stack de tu startup, ¿qué criterios pesaron más? ¿Los que ya sabías usar, los que el mercado demandaba, o los que el problema exigía?"	Entender el método de decisión , no la decisión en sí. Tu problema exige: PWA offline-first, generación de <code>.xlsx</code> binarios, integración con PKI chilena, operación en zonas sin conectividad. Quieres saber si él prioriza por constraint técnico o por expertise del equipo.
A.2	"Tengo un requisito duro de operación offline para interfaces de terreno en zonas mineras. ¿Cómo evaluarías un framework que soporte eso versus uno que no lo haga?"	Calibrar si tienes la mentalidad correcta: el offline-first filtra stacks enteros. Si él te dice "eso se resuelve después", alarma. Si él te pregunta "¿cuánto data necesitas persistir localmente?", buena señal.
A.3	"El 99% del código lo va a escribir IA bajo mi supervisión. ¿Eso cambia la decisión de stack? ¿Hay lenguajes o frameworks donde la IA produce código más confiable y más auditable?"	Pregunta genuina. La IA es mejor con ecosistemas maduros, bien documentados, con patrones establecidos. Tu tío probablemente tiene una opinión sobre esto basada en lo que ha visto en su equipo.

B. Arquitectura para Seguridad, Escalabilidad y Fiabilidad desde el Inicio

Contexto para tu tío: *TrazAmbiental maneja datos con retención legal obligatoria de 6 años. Las transferencias de custodia entre actores deben ser atómicas (no puede duplicarse tonelaje por un fallo de conexión rural). Los certificados emitidos son irrevocables. Hay autenticación con ClaveÚnica (el "login con RUT" del Estado chileno) y firma electrónica avanzada con prestadores acreditados.*

#	PREGUNTA PARA CONVERSAR	LO QUE BUSCAS
B.1	"¿Cómo haces para que la infraestructura de tu startup sea segura, escalable y fiable desde el día uno, sin sobredimensionar?"	El dilema clásico: no construir un jet para un paseo en bicicleta, pero tampoco construir una bicicleta cuando necesitas un jet en 18 meses. Quieres su regla empírica para escalar gradualmente sin rehacer cimientos.
B.2	"Mi sistema necesita atomicidad en transferencias entre actores que operan en zonas sin conectividad. ¿Qué patrón usarías para esto?"	Él debería hablar de algún patrón de cola, de sincronización eventual, de idempotencia. Lo importante no es qué patrón menta sino cómo piensa sobre el problema de consistencia eventual en entornos degradados .
B.3	"El Estado te exige guardar todo 6 años. ¿Cómo diseñas una política de retención desde el principio para que no te explote el storage y no pierdas datos legales?"	Quieres saber si él distingue entre hot storage, warm storage y cold storage. Si habla de tiering, de lifecycle policies, de cifrado en reposo. Si sabe qué cuesta un terabyte al año en GCP/AWS y cómo planificarlo.
B.4	"Necesito integrarme con un proveedor de firma electrónica acreditado en Chile (tipo E-Sign o Certinet). Nunca he hecho una integración PKI. ¿Qué debo mirar primero?"	Señal diagnóstica. Si sabe de PKI, profundizará. Si no sabe, te dirá "investiga la API del proveedor, fíjate en los SDKs y empieza con sandbox". Lo que importa es si reconoce que no sabe y cómo te orienta a resolverlo .

C. Open Source vs. Propietario

Contexto para tu tío: *El proyecto necesita generar archivos Excel con formato binario exacto (no CSV), integrar firma electrónica con prestadores chilenos, y potencialmente conectarse con la API del SII (Servicio de Impuestos Internos). Las opciones van desde "todo open source" hasta "PaaS que abstraen complejidad pero cuestan".*

#	PREGUNTA PARA CONVERSAR	LO QUE BUSCAS
C.1	"¿Qué criterios usas para decidir cuándo open source y cuándo un servicio pagado?"	Su heurística. Probablemente tenga algo así como: "open source si lo puedo mantener y el ecosistema es activo; pagado si el costo de mantenerlo excede la suscripción y si la falla me cuesta más que el servicio".
C.2	"¿Cuándo un servicio managed (base de datos managed, por ejemplo) vale la pena frente a self-hosted?"	Quieres calibrar el umbral del "no pierdas tiempo operando lo que no es tu negocio". Para un equipo chico, probablemente la respuesta sea "casi siempre managed, excepto donde la latencia o la regulación te obligan a tener control".

D. Equipo e IA: Cuándo Agregar Gente, Cuándo No

Contexto para tu tío: *Hoy somos dos: Dino (negocio, contactos, capital) y tú (arquitectura, supervisión de IA, documentación, ejecución técnica). La IA escribe el 99% del código. Tú gobiernas.*

#	PREGUNTA PARA CONVERSAR	LO QUE BUSCAS
D.1	"Con el modelo actual de IA, ¿cuándo consideras que necesitas sumar al equipo? ¿Cuáles son señales de que estás llegando al límite como individuo?"	La pregunta más importante. Él ha liderado un equipo pequeño durante 2+ años. Sabe dónde el individuo se quiebra. Las señales típicas: no puedes revisar lo que produces, no puedes testear lo que despliegas, no puedes responder incidentes en tiempo razonable.
D.2	"Si el 99% del código lo escribe IA bajo mi supervisión, ¿qué tipo de estructura de equipo adoptarías desde el inicio?"	Aquí estás buscando algo parecido al modelo de equipo quirúrgico de Brooks: un arquitecto que controla la integridad conceptual (tú), un instrumentista que ejecuta (la IA), y especialistas de soporte (QA, infraestructura, dominio legal). La pregunta es: ¿cuál es el primer rol que necesitas además del tuyo?
D.3	"¿Cómo diferencias entre 'necesito un dev' y 'necesito un especialista de dominio'?"	Para TrazAmbiental, un experto en regulación ambiental chilena puede valer más que un segundo programador. Quieres la regla de decisión de tu tío.

E. Priorización Temporal y MVP

Contexto para tu tío: *Dino quiere MVP en agosto 2026 (~4 meses). El PRD cubre 15 actores, 7 tipos de exportación, metrología, protección de datos, firma electrónica. El módulo inicial es Neumáticos Fuera de Uso (Cat. A y B). Hay preguntas de negocio aún abiertas con Dino (actores prioritarios, verticales, modelo de monetización).*

#	PREGUNTA PARA CONVERSAR	LO QUE BUSCAS
E.1	"Tengo un PRD de 120 páginas y un plazo de 4 meses para MVP. ¿Cómo cortarías?"	No "¿qué features incluirías?", sino cómo aplica su método de corte . ¿Corta por actor? ¿Por flujo? ¿Por riesgo regulatorio? ¿Por lo que el primer cliente pagaría?
E.2	"Hay decisiones de negocio que el fundador no ha terminado de definir. ¿Cómo sigues avanzando técnicamente cuando las especificaciones están incompletas?"	Esto te pasa ahora mismo. No sabes qué actores priorizar definitivamente, no sabes si la vertical logística ("Uber Freight") entra o no, no sabes el modelo de monetización. Quieres su método para trabajar con incertidumbre sin quedarte paralizado.
E.3	"¿Cómo te las arreglas con la regla de 1/3-1/6-1/4-1/4?"	Si conoce la regla de Brooks (un tercio del tiempo en planificación, un sexto en codificación, un cuarto en testeo de componentes, un cuarto en testeo de sistema), profundiza. Si no la conoce, explícala brevemente y pregunta cómo se compara con lo que él hace. Es un excelente calibrador de madurez en estimación.

F. Subsanación de Brechas de Información

Contexto para tu tío: *Te quedan lagunas. No sabes cuáles son todos los actores que Dino quiere abarcar en el MVP. No tienes claridad completa sobre las verticales del negocio (SaaS normativo, marketplace logístico, ¿algo más?). No puedes reunirte con Dino tan seguido como quisieras.*

#	PREGUNTA PARA CONVERSAR	LO QUE BUSCAS
F.1	"¿Cómo identificas y subsanas brechas de información cuando los founders no tienen toda la respuesta?"	Él trabaja con founders. Probablemente haya desarrollado un método: ¿plantillas de preguntas? ¿reuniones estructuradas? ¿documentos que el founder llena? ¿prototipos rápidos que fuerzan decisiones?
F.2	"¿Cómo estimas volumen de usuarios por actor cuando no tienes datos históricos?"	Tu mercado es acotado (2 Sistemas de Gestión, ~50 Gestores, ~X Consumidores Industriales, miles de talleres). Quieres saber cómo él haría una estimación de orden de magnitud para dimensionar infraestructura sin paralysis-by-analysis.

III. Señales de Diagnóstico (¿es buen candidato para el equipo?)

Mientras conversas, observa estas señales. No las busques activamente; simplemente nótalas.

Señales positivas

- **Hace preguntas antes de responder.** Si ante tu descripción del problema él empieza a preguntar sobre el dominio ("¿cómo funciona la SMA?", "¿qué pasa si la carga masiva falla?"), es buena señal. Significa que entiende que no se puede responder sin entender.
- **Distingue entre lo que sabe y lo que no sabe.** Si dice "de PKI no sé mucho, pero lo que haría es..." está mostrando la humildad epistemológica base que necesitas.
- **Se interesa en el problema, no solo en la tecnología.** Si se queda enganchado con la regulación, las multas, el flujo de custodia, es alguien que puede contribuir como arquitecto de dominio, no solo como operador de servidores.
- **Propone estructura antes que herramientas.** Si su primera reacción a "¿cómo empezar?" es hablar de organización del trabajo y no de "usa Kubernetes", va bien.

Señales de alerta

- **Sugiere stack sin preguntar por restricciones.** Si te dice "usa X" sin haberte preguntado por offline-first, retención de 6 años, o integración con firma electrónica, aplica la misma lógica que OpenTech.
- **Minimiza la complejidad legal.** Si dice "eso lo resuelves con un abogado después", no entiende que la complejidad legal **es** la complejidad del software. La ley no es un apéndice; es el esqueleto.

- **Propone "agregar gente rápido" como solución.** Si ante la presión de agosto su reflex es "consíguete dos devs más", no ha aprendido lo que tu persona Director sabe de nacimiento.

IV. Propuesta de Integración (el momento para plantearlo)

No lo plantees al inicio. Espera a que la conversación haya cubierto al menos los bloques A y B. Si las señales de diagnóstico son positivas, di algo como:

"Todo esto que me estás diciendo es exactamente lo que me falta. El dominio lo tengo cubierto; el marco legal lo tengo mapeado al 90%; la IA me da capacidad de ejecución. Lo que no tengo es el criterio de alguien que ha estado en las trincheras de un proyecto así durante años. ¿Te interesaría sumarte? No como programador —el código lo manejo con IA— sino como asesor de arquitectura e infraestructura. Alguien que me diga cuándo estoy sobrediseñando y cuándo estoy sub-diseñando."

La clave es que no le estás pidiendo que escriba código. Le estás pidiendo que **gobierne la calidad de las decisiones estructurales**. Es el rol que le resulta natural si ya es líder técnico de una startup.

V. Checklist Pre-Reunión

- ☐ Tener el PRD accesible en tu laptop (por si necesitas mostrar algo concreto: la tabla de actores, el diagrama C4, las metas del D.S. 8)
- ☐ Llevar un cuaderno físico. Anota las respuestas textualmente. Las vas a necesitar.
- ☐ Tener claro el número: **multas de hasta \$8.400 millones CLP**. Es el dato que ancla la conversación en urgencia real.
- ☐ No intentes cubrir todas las preguntas. Prioriza por lo que más te bloquea hoy. Las preguntas del bloque E (priorización temporal y MVP) y D (equipo) son las más urgentes.
- ☐ Si la conversación se alarga (buena señal), déjala fluir. Los mejores insights vendrán cuando él empiece a hacer preguntas propias sobre el dominio.

VI. Lo que NO debes hacer

1. **No abras con tecnología.** Si empiezas con "¿qué framework uso?", la conversación se pierde en opiniones de stack antes de que él entienda el problema. El problema primero. Siempre.
2. **No te disculpes por tu falta de experiencia.** Tienes un PRD de 120 páginas con cobertura legal del 90%, un registro factual verificado fuente por fuente, y la decisión de empezar de cero porque reconociste cimientos quemados. Eso no es inexperiencia; es rigor epistémico naciente. Dilo con la confianza de quien sabe que no sabe todo, pero sabe que sabe lo que importa.
3. **No le muestres el código de OpenTech.** No es productivo. Él no necesita ver qué tan mal estaba para entender la decisión. La narrativa de "cimientos errados respecto de la ley" es suficiente.
4. **No le pidas validación emocional.** Pídele criterio técnico. Hay una diferencia. "¿Crees que puedo?" es la pregunta equivocada. "¿Cómo harías tú para...?" es la correcta.